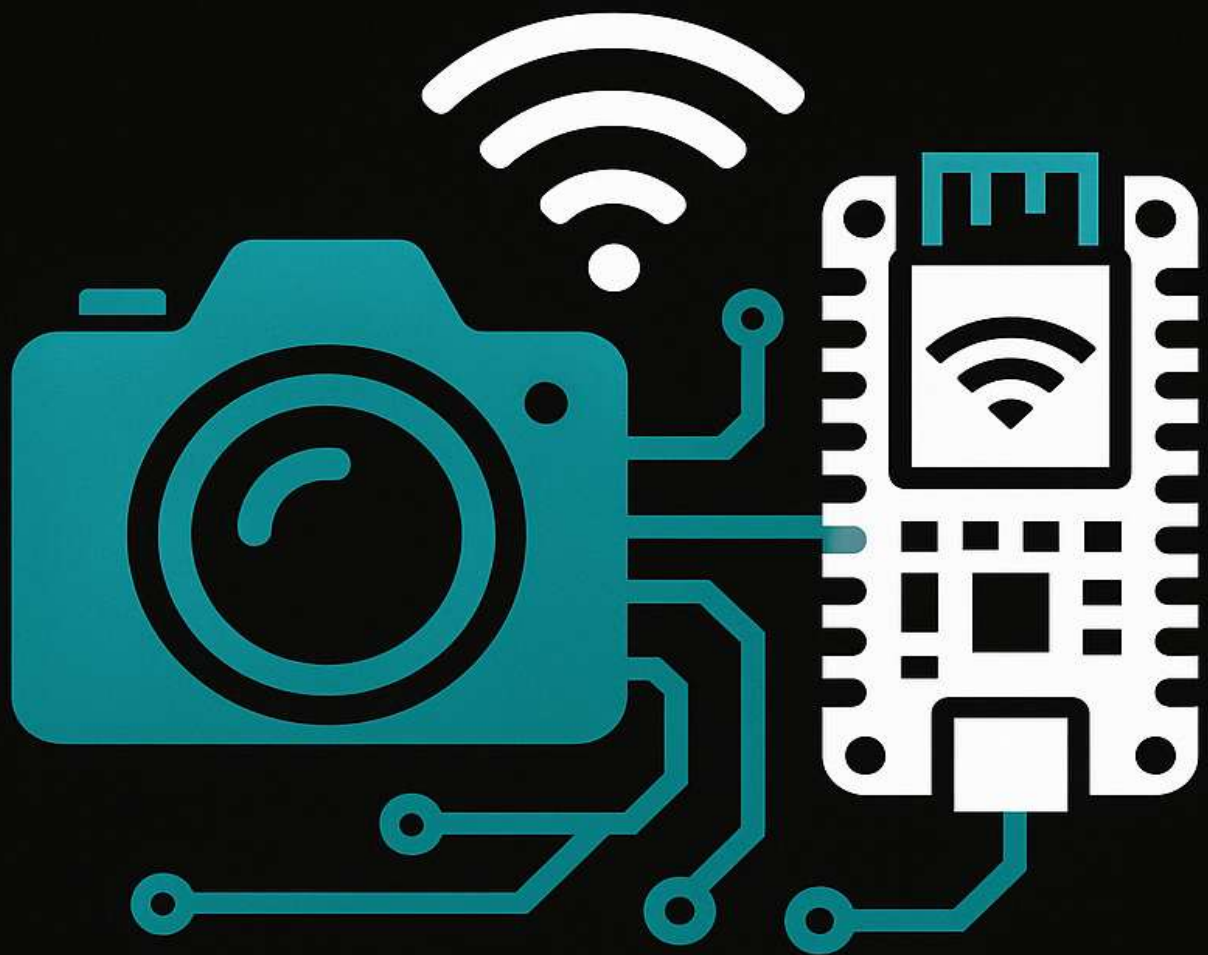




ESP32IdCAM

- João Pedro de Moura (RM: 561738)
- Nelson Felix (RM: 565603)
- Vitor Soares (RM: 566181)
- Pietro Boroto Rodrigues (RM: 562407)

Noris! Segue abaixo códigos usados em nosso modelo desenvolvido no VSCODE onde os códigos estão na mesma fonte do vscode, explicação sobre cada linha de código abaixo da mesma!

```
#include "esp_camera.h"
```

- Inclui a biblioteca principal para controle da câmera ESP32-CAM.

```
#include <WiFi.h>
```

- Inclui a biblioteca para conexão Wi-Fi.

```
const char* ssid = "NOME_DA_REDE";
```

- Define o nome da rede Wi-Fi.

```
const char* password = "SENHA_DA_REDE";
```

- Define a senha da rede Wi-Fi.

```
void startCameraServer() {
```

- Função fictícia para iniciar o servidor da câmera.

```
    Serial.println("Camera server iniciado.");
```

- Exibe no console que o servidor foi iniciado.

```
}
```

- Fim da função.

```
void setup() {
```

- Função de inicialização que roda uma vez.

```
    Serial.begin(115200);
```

- Inicia a comunicação serial com velocidade de 115200 bps.

```
    WiFi.begin(ssid, password);
```

- Inicia conexão com a rede Wi-Fi.

```
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
```

- Laço de espera até que a conexão Wi-Fi seja estabelecida.

```
        delay(500);
```

- Espera 0.5 segundos antes de tentar de novo.

```
        Serial.print(".");
```

- Imprime ponto como indicador de conexão em andamento.

```
    }
```

- Fecha o while.

```
    Serial.println("WiFi conectado");
```

- Informa que a conexão foi bem-sucedida.

```
    camera_config_t config;
```

- Cria uma estrutura de configuração da câmera.

```
    config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
```

Apêndice - Código Completo ESP32-CAM

```
#include "esp_camera.h"
#include <WiFi.h>

// Dados da rede WiFi
const char* ssid = "NOME_DA_REDE";
const char* password = "SENHA_DA_REDE";

// Função para iniciar o WiFi e a câmera
void startCameraServer() {
    // Inicializa o servidor da câmera
    Serial.println("Camera server iniciado.");
}

// Configurações iniciais - chamada uma vez no boot
void setup() {
    Serial.begin(115200);

    // Conecta ao WiFi
    WiFi.begin(ssid, password);
    while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
        delay(500);
        Serial.print(".");
    }
    Serial.println("WiFi conectado");

    // Inicializa a câmera
    camera_config_t config;
    config.ledc_channel = LEDC_CHANNEL_0;
    config.ledc_timer = LEDC_TIMER_0;
    config.pin_d0 = 5; // Exemplo de configuração dos pinos
    // (... outros pinos e parâmetros devem ser configurados conforme o modelo da câmera
    ...)

    esp_camera_init(&config);

    startCameraServer();
}

// Laço principal - roda continuamente
void loop() {
    delay(10000); // Aguarda 10 segundos (pode ser usado para debug ou outras funções)
}
```